

问题二：全年确定型购电调度

思路解析

1 问题背景

问题一研究了电价与负载逐日相同的典型日调度，而实际微网面对的是全年不断变化的小区用电需求与光伏发电：夏季光伏大发、冬季负载高企、昼夜与季节差异显著。要评估储能系统在真实运行中的全年经济性，必须将单周期模型扩展到 365 天的连续调度，同时正确处理储能电量在相邻日之间的传递。

实际运行中还存在供电可靠性的硬性要求：任何时刻微网提供的电能都不得低于小区负载，若按既定计划仍出现供电缺口，必须以外网紧急购电补足，其电价为正常交易时刻电价的 5 倍，具有明显惩罚性质。问题二在电价每天相同（沿用附件 1 电价曲线）、负载与光伏取附件 2 全年实际数据的条件下，制定每天 0:00 的计划购电策略，是连接“理想典型日”与“预报不确定环境（问题三）”的关键环节。

2 问题重述与分析

本问输入为附件 1 的 144 时段固定电价曲线（逐日重复）与附件 2 中 2025 年全年 365 天、每天 144 个 10 分钟时段的小区负载和光伏实际功率，储能初始电量为 2025 年 1 月 1 日 0:00 的 6000 kWh。输出为 2025.2.1—12.31 共 334 天的计划购电量、储能充放电量、紧急购电量及全天购电量与购电费（result2.xlsx），并给出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日四个指定日期的结果。

与问题一相比，本问有两点本质变化：其一，不再要求储电量日首尾相等，而是跨日连续传递，即当日 24:00 储电量等于次日 0:00 储电量，全年仅约束初始值；其二，引入紧急购电这一惩罚性松弛变量以保证供电不中断。核心难点在于全年 $365 \times 144 = 52560$ 个时段的大规模优化，以及光伏大发时段超出储能消纳能力时的可行性处理。

3 思路图

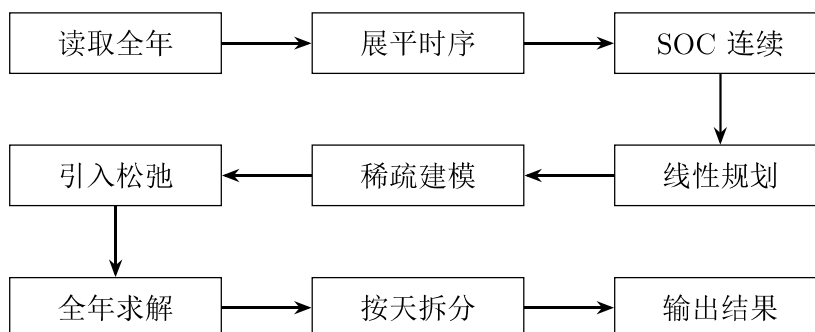


图 1: 问题二求解思路图

4 方法适用性分析

全年调度同样可由多种方法实现。逐日独立优化是最直观的思路：每天单独求解一个 144 时段问题。但由于储能电量跨日传递，单日优化无法预知次日的负载与光伏，终端储电量的处理会变得主观（强行设终端等于初值会破坏全局最优，自由终端又导致短视地把电量耗尽），且难以保证全年费用最小。

随机规划或鲁棒优化适用于负载、光伏存在不确定性的场景，但问题二给定的是全年实际数据，等价于日前已准确获知当日曲线，引入概率场景反而增加不必要的复杂度。动态规划以储电量为状态、以天为阶段理论上可处理跨日耦合，但连续状态需要离散，全年尺度下计算与存储代价高昂。

全年整体线性规划最为契合：将 365 天展平为一条 52560 时段的长序列，储电量递推关系天然实现跨日连续，所有约束与目标仍为线性，借助稀疏矩阵与 HiGHS 内点算法，数万变量规模可在数秒内精确求解，并获得理论上的全年全局最优。供电可靠性方面，引入紧急购电松弛变量、在光伏超出消纳能力时引入弃光变量，可保证模型恒可行；由于正常购电单价远低于 5 倍紧急电价、弃光零成本，最优解会自动将紧急购电电压至零、仅在物理上无法消纳时才弃光。

5 建模思路与方法选择

本问本质是带跨日状态耦合与可靠性约束的大规模线性优化。候选方法对比如表 1。

表 1: 问题二候选方法对比

方法	全局最优	跨日耦合	计算效率	可行性保障
逐日独立优化	中	差	优	中
动态规划	良	良	差	良
随机/鲁棒优化	良	良	差	良
全年整体 LP	优	优	优	优

全年整体线性规划在全局最优性、跨日耦合刻画、计算效率与可行性保障上均为最优，故采用该方法，以稀疏矩阵组织约束、HiGHS 求解。

6 模型建立

步骤 1: 时序展平与变量。将全年 $N = 365$ 天、每天 $T = 144$ 时段展平为长度 $NT = 52560$ 的序列，统一编号 $t = 1, \dots, NT$ ，决策变量为购电功率 g_t 、充放电功率 c_t, d_t 、紧急购电功率 e_t 、弃光功率 w_t 与储电量 E_t 。

步骤 2: 含可靠性的功率平衡。紧急购电与弃光分别吸收供电缺口与光伏富余：

$$g_t + e_t + d_t - c_t - w_t = L_t - P_t. \quad (1)$$

其中 $e_t \geq 0$ 为缺额时以 5 倍电价购入的功率， $0 \leq w_t \leq P_t$ 为无法消纳而舍弃的光伏功率。

步骤 3: 跨日连续的 SOC 递推。储电量递推形式与问题一相同，但不再有日循环约束，序列首尾跨越全部日期：

$$E_t = E_{t-1} + \eta c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta}, \quad E_0 = 6000. \quad (2)$$

当 t 取某日最后时段时，其 E_t 即次日初始储电量，实现跨日传递。

步骤 4: 物理边界。

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000, \quad g_t, e_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq P_t. \quad (3)$$

步骤 5: 目标函数。全年计划购电费用与 5 倍紧急购电费用之和最小：

$$\min Z = \sum_{t=1}^{NT} p_t g_t \Delta t + \sum_{t=1}^{NT} 5p_t e_t \Delta t. \quad (4)$$

该模型为线性规划。综上所述，本节建立了全年确定型调度模型，下面基于附件 1、2 求解。

7 模型示意图

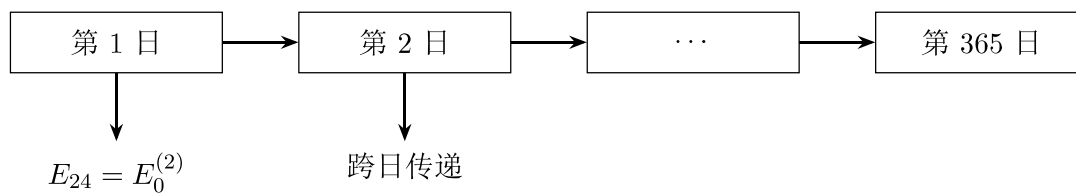


图 2: 全年储能电量跨日连续传递示意图

8 参数解释

表 2: 问题二模型参数

符号	含义	取值/范围	说明
NT	全年时段数	52560	365×144
e_t	紧急购电功率	≥ 0	5 倍电价
w_t	弃光功率	$[0, P_t]$	消纳不足时
E_0	年初储电量	6000 kWh	附录 1
p_t	电价	附件 1 重复	每天相同

9 核心代码

Listing 1: 问题二全年确定型调度代码

```

1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 问题二：全年确定型调度（固定电价+紧急购电松弛）
4 =====
5 电价每天重复附件1曲线，负载/光伏为附件2全年实际；SOCt跨日连续，
6 2025-01-01 0:00 初始 6000 kWh；供电不足时以 5 倍电价紧急购电（松弛），
7 光伏超出消纳能力时弃光。全年一次性线性规划，输出 2.1-12.31 的 result2.xlsx
8 """
9 import os, sys, time
10 import numpy as np
11 import pandas as pd
12 import matplotlib.pyplot as plt
13

```

```

14 sys.path.append(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
15 import 微网公共模块 as M
16
17 BASE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
18 NAT = [143] + list(range(143))
19 HOURS = np.arange(144) / 6.0
20
21 # ===== 第一阶段：计算 =====
22 td = M.load_typical_day(); yr = M.load_year_actual()
23 dates = yr['dates']; load_y = yr['load']; pv_y = yr['pv']
24 ND = len(dates)
25 price_day = td['price']
26 price_flat = np.tile(price_day, ND)
27 load_flat = load_y.reshape(-1); pv_flat = pv_y.reshape(-1)
28
29 t0 = time.time()
30 res = M.solve_dispatch(price_flat, load_flat, pv_flat, E_start=M.SOC_INIT,
31                       E_end=None, emergency=True)
32 print('全年LP求解耗时 %.2fs' % (time.time()-t0))
33 g = res['g'].reshape(ND, 144); c = res['c'].reshape(ND, 144)
34 d = res['d'].reshape(ND, 144); e = res['e'].reshape(ND, 144)
35 cur = res['cur'].reshape(ND, 144)
36 E_flat = res['E'] # 全年连续, 长度 ND*144+1
37 E = np.array([E_flat[di*144:di*144+145] for di in range(ND)]) # (ND,145)
38
39 # 逐日统计
40 day_qty = g.sum(axis=1)*M.DT
41 day_fee = (price_day[None,:]*g*M.DT).sum(axis=1)
42 day_emg = e.sum(axis=1)*M.DT
43 day_cur = cur.sum(axis=1)*M.DT
44 day_charge = c.sum(axis=1)*M.DT; day_disch = d.sum(axis=1)*M.DT
45 # 无储能对照
46 base_g = np.maximum(load_y-pv_y, 0)
47 day_fee_base = (price_day[None,:]*base_g*M.DT).sum(axis=1)
48
49 print('='*60); print('问题二全年结果'); print('='*60)
50 print(M.stats_line('日购电量', day_qty)); print(M.stats_line('日购电费',
    day_fee))
51 print('全年购电量: %.2f 万 kWh' % (day_qty.sum()/1e4))
52 print('全年购电费: %.2f 万元' % (day_fee.sum()/1e4))
53 print('全年紧急购电量: %.4f kWh, 紧急费 %.2f 元' % (day_emg.sum(), res['
    emg_fee']))
54 print('全年弃光电量: %.2f kWh' % day_cur.sum())
55 print('全年充电 %.2f 万 kWh, 放电 %.2f 万 kWh' % (day_charge.sum()/1e4,
    day_disch.sum()/1e4))

```

```

56 print('无储能全年费%.2f万元,节省%.2f%%' % (day_fee_base.sum()/1e4,
57       (day_fee_base.sum()-day_fee.sum())/day_fee_base.sum()*100))
58 print('SOC全年范围%.1f~%.1f' % (E.min(), E.max()))
59
60 # 输出区间 2.1-12.31
61 out_mask = np.array([(d.month >= 2) for d in dates])
62 dates_out = [dates[i] for i in range(ND) if out_mask[i]]
63 idx_out = np.where(out_mask)[0]
64 g_o, c_o, d_o, e_o, E_o = g[idx_out], c[idx_out], d[idx_out], e[idx_out], E
        [idx_out]
65 price_o = np.tile(price_day, (len(idx_out),1))
66 print('输出天数:', len(dates_out), dates_out[0], '~', dates_out[-1])
67
68 # 指定日期表1/2/3
69 key_dates = ['2025-03-20','2025-06-21','2025-09-23','2025-12-21']
70 tab1_slots = ['10:00','12:00','14:00','16:00','18:00','20:00']
71 key_info = {}
72 for kd in key_dates:
73     di = dates.index(pd.Timestamp(kd).date())
74     seg_ch, seg_dis = [], []
75     for s in range(6):
76         seg = slice(s*24,(s+1)*24)
77         seg_ch.append(c[di,seg].sum()*M.DT); seg_dis.append(d[di,seg].sum()
            *M.DT)
78     key_info[kd] = {
79         'idx': di,
80         'tab1': {s: g[di, M.slot_index_by_hm(s)]*M.DT for s in tab1_slots},
81         'qty': day_qty[di], 'fee': day_fee[di], 'emg': day_emg[di],
82         'ch': seg_ch, 'dis': seg_dis, 'E0': E[di,0], 'E24': E[di,-1]
83     }
84     print(f'\n指定日{kd}: 购电量{day_qty[di]:.1f}kWh,购电费{day_fee[di]:.1
        f}元,紧急{day_emg[di]:.2f}')
85     print('表1:', {s: round(v,2) for s,v in key_info[kd]['tab1'].items()})
86     print('充电[6段]:', [round(x,1) for x in seg_ch])
87     print('放电[6段]:', [round(x,1) for x in seg_dis], 'E0=%.1f,E24=%.1f
       '%(E[di,0],E[di,-1]))
88
89 # 保存结果CSV
90 daily = pd.DataFrame({'日期':dates,'日购电量_kWh':day_qty,'日购电费_元':
        day_fee,
91                       '日充电量_kWh':day_charge,'日放电量_kWh':day_disch,
92                       '日紧急购电量_kWh':day_emg,'日弃光电量_kWh':day_cur,
93                       '无储能购电费_元':day_fee_base})
94 M.save_csv(daily, BASE, '问题二_全年逐日调度统计.csv')
95

```

```

96 # 写 result2.xlsx
97 out_path = M.write_result_year(BASE, 'result2.xlsx', dates_out, g_o, c_o,
    d_o, E_o,
98                                     e_year=e_o, price_for_fee=price_o)
99 print('\n已写出', out_path)
100
101 # ===== 第二阶段：绘图 =====
102 day_idx = np.arange(ND)
103 # 图1：全年日购电费与无储能对照
104 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11,4.2))
105 ax.plot(day_idx, day_fee_base/1e4, color='#bbbbbb', lw=1.2, label='无储能购
    电费')
106 ax.plot(day_idx, day_fee/1e4, color=M.C_LOAD, lw=1.4, label='储能优化购电费
    ')
107 ax.fill_between(day_idx, day_fee/1e4, day_fee_base/1e4, color=M.C_PV, alpha
    =0.3, label='节省部分')
108 ax.set_xlabel('年内日序'); ax.set_ylabel('日购电费/万元'); M.despine(ax); M
    .grid(ax)
109 ax.legend(frameon=False, ncol=3, loc='upper_right')
110 M.save_fig(fig, BASE, '图1_全年日购电费对比.png')
111
112 # 图2：全年每日首末SOC轨迹
113 fig, ax = plt.subplots(figsize=(11,4.0))
114 ax.plot(day_idx, E[:,0], color=M.C_SOC, lw=1.3, label='每日0:00储电量')
115 ax.axhline(M.SOC_MIN,color='gray',ls=':',lw=1); ax.axhline(M.SOC_MAX,color=
    'gray',ls='--',lw=1)
116 ax.set_xlabel('年内日序'); ax.set_ylabel('储电量/kWh'); M.despine(ax); M.
    grid(ax)
117 ax.legend(frameon=False); ax.set_ylim(0,11500)
118 M.save_fig(fig, BASE, '图2_全年储电量变化轨迹.png')
119
120 # 图3：月度购电费/购电量柱状
121 month_fee = pd.Series(day_fee).groupby([pd.Timestamp(d).month for d in
    dates]).sum()
122 month_base = pd.Series(day_fee_base).groupby([pd.Timestamp(d).month for d
    in dates]).sum()
123 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4.2))
124 xm = np.arange(12); w=0.4
125 ax.bar(xm-w/2, month_base.values/1e4, w, color='#cccccc', label='无储能',
    edgecolor='white')
126 ax.bar(xm+w/2, month_fee.values/1e4, w, color=M.C_CH, label='储能优化',
    edgecolor='white')
127 ax.set_xticks(xm); ax.set_xticklabels([f'{m}月' for m in range(1,13)])
128 ax.set_ylabel('月度购电费/万元'); M.despine(ax); M.grid(ax,); ax.legend(
    frameon=False)

```



```

129 M.save_fig(fig, BASE, '图3_月度购电费对比.png')
130
131 # 图4：四个指定日调度曲线 2x2
132 fig, axes = plt.subplots(2,2,figsize=(12,7))
133 for ax,kd in zip(axes.flat,key_dates):
134     di=key_info[kd]['idx']
135     ax.plot(HOURS,load_y[di][NAT],color=M.C_LOAD,lw=1.5,label='负载')
136     ax.plot(HOURS,pv_y[di][NAT],color=M.C_PV,lw=1.5,label='光伏')
137     ax.plot(HOURS,g[di][NAT],color=M.C_GRID,lw=1.5,label='购电')
138     axb=ax.twinx(); axb.plot(HOURS,E[di][NAT],color=M.C_SOC,lw=1.3,ls='--',
139                             label='SOC')
140     axb.set_ylim(0,11500); M.despine(axb); axb.set_ylabel('SOC/kWh',
141                             fontsize=8)
142     ax.set_title(kd,fontsize=10); ax.set_xlim(0,24); ax.set_xticks(range
143                             (0,25,4))
144     M.despine(ax); M.grid(ax); ax.set_xlabel('时刻/h',fontsize=8)
145     axes[0,0].legend(frameon=False,ncol=3,fontsize=8,loc='upper_left')
146 plt.tight_layout()
147 M.save_fig(fig, BASE, '图4_指定日调度曲线.png')
148
149 # 图5：典型夏季日(6.21)供电构成堆叠
150 di = key_info['2025-06-21']['idx']
151 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4.2))
152 ax.stackplot(HOURS, pv_y[di][NAT], g[di][NAT], d[di][NAT],
153             labels=['光伏','购电','储能放电'],colors=[M.C_PV,M.C_GRID,M.
154                 C_DIS],alpha=0.85)
155 ax.plot(HOURS, load_y[di][NAT]+c[di][NAT],color='black',lw=1.4,ls='--',
156         label='负载+充电')
157 ax.set_xlim(0,24); ax.set_xticks(range(0,25,2)); ax.set_xlabel('时刻/h');
158 ax.set_ylabel('功率/kW')
159 M.despine(ax); M.grid(ax); ax.legend(frameon=False,ncol=4,loc='upper_left')
160 M.save_fig(fig, BASE, '图5_夏季典型日供电构成.png')
161
162 # 图6：弃光与紧急购电统计
163 fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(11,3.8))
164 axes[0].bar(day_idx, day_cur, color=M.C_PV, width=1.0)
165 axes[0].set_title('全年逐日弃光电量'); axes[0].set_xlabel('年内日序'); axes
166     [0].set_ylabel('弃光/kWh')
167 M.despine(axes[0]); M.grid(axes[0])
168 axes[1].bar(day_idx, day_emg, color=M.C_EMG, width=1.0)
169 axes[1].set_title('全年逐日紧急购电量(确定型最优下为0)'); axes[1].
170     set_xlabel('年内日序'); axes[1].set_ylabel('紧急购电/kWh')
171 M.despine(axes[1]); M.grid(axes[1])
172 plt.tight_layout()
173 M.save_fig(fig, BASE, '图6_弃光与紧急购电统计.png')

```



```

166
167 # 图7：充放电电量季节关系散点
168 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5,5))
169 sc=ax.scatter(day_charge,day_disch,c=range(ND),cmap='viridis',s=14,alpha
    =0.8)
170 lim=max(day_charge.max(),day_disch.max())
171 ax.plot([0,lim],[0,lim*0.81],color='red',ls='--',lw=1.2,label='放电=0.81×充
    电(综合效率)')
172 ax.set_xlabel('日充电量/kWh'); ax.set_ylabel('日放电量/kWh'); M.despine(ax)
    ; M.grid(ax)
173 ax.legend(frameon=False); plt.colorbar(sc,label='年内日序')
174 M.save_fig(fig, BASE, '图7_日充放电电量效率关系.png')
175
176 print('问题二全部图表已生成并同步')

```

10 求解结果

全年线性规划求解耗时约 5 秒，功率平衡残差接近机器精度，最优解中紧急购电量恒为 0，说明在确定型（日前已知当日曲线）条件下，正常购电与储能调节可完全覆盖负载，无需动用 5 倍电价的紧急购电。全年计划购电量为 2265.89 万 kWh，全年购电费为 1375.13 万元；作为对照，无储能时全年购电费为 1829.86 万元，储能节省 454.73 万元，节省比例 24.85%。全年充电 736.96 万 kWh、放电 597.37 万 kWh，比值约 0.81，与综合效率一致。受充电功率（5000 kW）与容量上限约束，全年共弃光 99.02 万 kWh，集中于春季光伏大发时段。

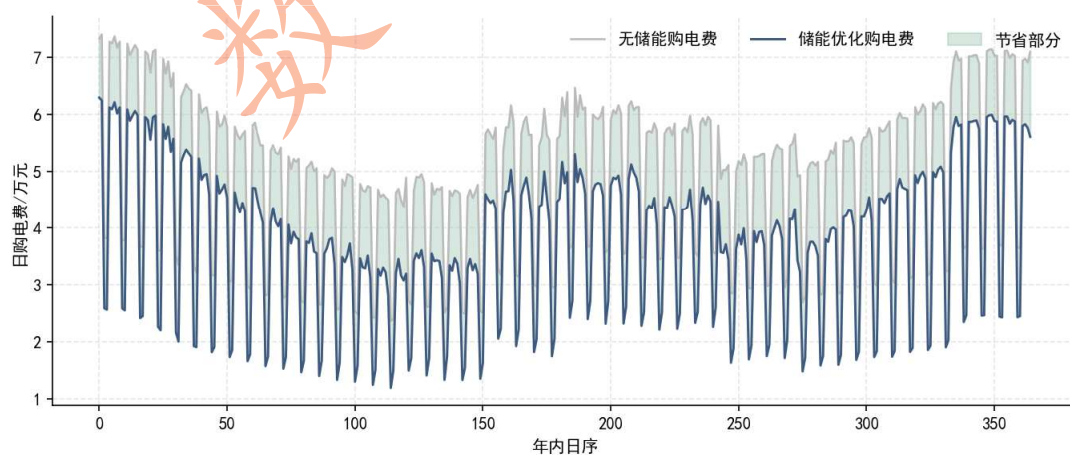


图 3: 全年逐日购电费及储能节省部分

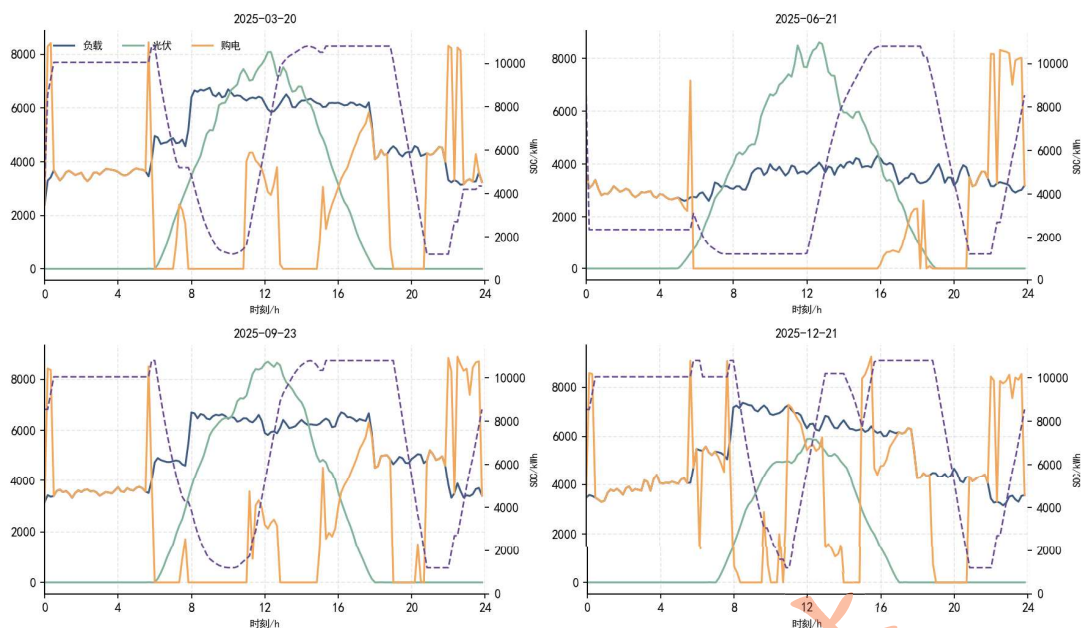


图 4: 四个指定日期的调度曲线与储电量轨迹

四个指定日结果显示鲜明的季节差异：夏季 6 月 21 日光伏充裕，购电量仅 38934 kWh、购电费 20471 元；冬季 12 月 21 日光伏微弱，购电量达 93770 kWh、购电费 59664 元。储电量在全年范围内始终处于 $[1200, 10800]$ ，并在季节间灵活转移电能。

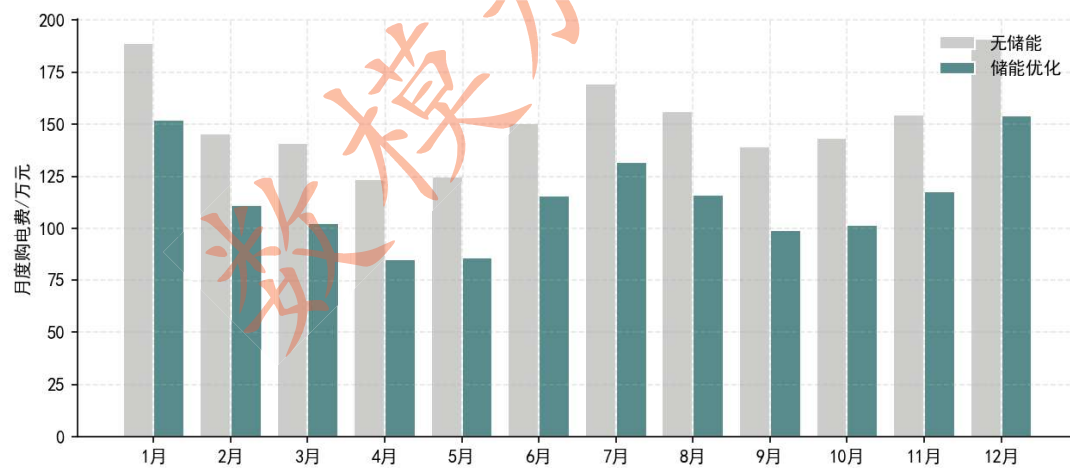


图 5: 月度购电费：无储能与储能优化对比

11 参考文献推荐

参考文献

- [1] 钱颂迪. 运筹学 [M]. 第 4 版. 北京: 清华大学出版社, 2012.
大规模线性规划的稀疏求解理论, 支撑全年 5 万余时段模型的高效计算。
- [2] 丁明, 刘小平, 等. 含储能电池的微网经济运行优化 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(12): 1-7.
微网跨时段储能调度与弃光处理的直接参考。
- [3] Huang W, et al. Large-scale linear programming with HiGHS[CP]. Mathematical Programming Computation, 2024.
HiGHS 高性能内点/单纯形求解器的技术文献, 对应本问大规模求解实现。
- [4] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网与主动配电网相关问题分析 [J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(19): 3004-3012.
微网能量管理与供需平衡的领域背景文献。

2026国赛国奖 1v1赛中辅导

名师授课 试听机制
合同保障 性价比高

▶▶▶ 服务详情 ◀◀◀

① 师资力量

- 指导老师均为历年国/研赛国一或美赛O/F奖获得者/其他数模竞赛国奖获得者

② 赛中服务

- 赛中为学员提供选题/思路/建模/编程/写作指导和不限次数答疑

③ 课程保障

- 试听机制、签订合同，保障学员权益
- 若未获得指定奖项，免费转为学术论文发表

扫码添加学术顾问了解课程详情



数模国赛 转学术论文

• 抢购开始时间：8月31日 •

① 福利一：优惠福利

- 活动期间前66名立减700-2800元

② 福利二：赠品福利

- 免费使用自研数模智能体
- 赠送国赛赛中vip资料
- 国一老师免费检查全文&预测奖项
- 赠送价值5000元全年通精品大班课(国赛、数竞、美赛、四六级、大英赛、蓝桥杯等)

③ 福利三：转多篇福利

- 预定两篇及以上数模转尊享折上折

详情请扫码添加学术顾问咨询

限时预定 8.31-9.9享全部福利

